

**e**mbarcadero®

# EMBARCADERO CONFERENCE 2025

A JORNADA DO HERÓI | 30 ANOS DE INOVAÇÃO



# Migração do ERP Delphi 7 para Delphi 10 Seattle

GUSTAVO TOTTA

Desafios, Estratégias e Resultados Reais

# Introdução

## Gustavo Totta Desenvolvedor Sênior

Especialista em ERP e Soluções Modulares

Tenho 35 anos e mais de 15 anos de experiência no desenvolvimento e manutenção de sistemas ERP e aplicações empresariais. Sou natural de Piracicaba (SP) e atuo com foco em análise de requisitos, definição de cronogramas e liderança de projetos. Minha trajetória une domínio técnico e visão estratégica, sempre voltada para resultados concretos e inovação.





# Por Que Migrar?

A decisão foi modernizar sem reescrever do zero, aproveitando o investimento e o conhecimento existentes no sistema.



## Segurança Aprimorada

Sistemas antigos são vulneráveis. A atualização trouxe novos recursos de segurança e criptografia.



## Manutenção Simplificada

Código obsoleto dificulta correções e evoluções. A migração permitiu refatoração e boas práticas.



## Performance Otimizada

Ganhos de velocidade na execução de processos e no carregamento de dados.



## Interface Moderna

Experiência de usuário defasada. A atualização possibilitou um visual mais intuitivo e atraente.

# Planejamento da Migração

A etapa de planejamento foi essencial para mitigar riscos e garantir a transição de sucesso.

## 1 Avaliação do Legado

Análise de **+1000 unidades e +4 milhões de linhas de código**. Identificação de componentes legados e dependências críticas.

## 2 Estratégia de Migração

Definição de migração **por etapas**, priorizando módulos e funcionalidades  
Ambiente de testes com planejamento.

## 3 Cronograma e Responsáveis

Estabelecimento de prazos realistas e designação de equipes para cada fase do projeto.

# FarmaFácil

Farma Fácil v. 20.01 ( MD-90.10 ) - PrismaFive Informática Ltda.

Início Arquivo Estoque Venda Graficos Produção PCP Caixa Financeiro A Pagar Acesso Entrega Ajuda

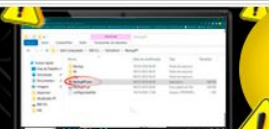
<F12> - Menu Fiscal

Ctrl+F Pesquisa por Módulos



**VOCÊ JÁ FEZ  
BACKUP HOJE?**

**VEJA COMO FAZER!**



PRISMAFIVE

PRISMAFIVE

Nenhum backup registrado.

domingo, 07 de setembro de 2025 14:47

# Ferramentas e Preparação

A decisão foi modernizar sem reescrever do zero, aproveitando o investimento e o conhecimento existentes no sistema.



## Controle de Versão

Utilização do **Tortoise SVN** para gerenciar o código-fonte, permitindo controle rigoroso das alterações.



## Comparação de Código

Ferramentas como **WinMerge** foram cruciais para identificar diferenças entre as versões.



## Ferramentas de Conversão

Ferramentas como **Notepad++** foram úteis para localizar e substituir padrões em massa, facilitando ajustes manuais.

### Exemplo prático:

Substituição do uso global de `DecimalSeparator` por `TFormatSettings.DecimalSeparator`, conforme exigido pelas versões modernas do Delphi.



Além das ferramentas, foi realizado um **backup completo** do sistema legado e uma **documentação detalhada** das dependências.

# Principais Desafios Técnicos

## Unicode (Strings)

A transição de `AnsiString` para `UnicodeString` exigiu ajustes em **cada parte do código** que manipulava texto, incluindo APIs e bancos de dados.

## Componentes Legados

Incompatibilidade de componentes de terceiros e a necessidade de **encontrar alternativas** ou reescrever funcionalidades.

## Ajustes de Formulário

Problemas de **resolução, DPI e telas esticadas** exigiram revisão manual de cada formulário, ajustando layouts e ancoragens.

## Mudanças na VCL

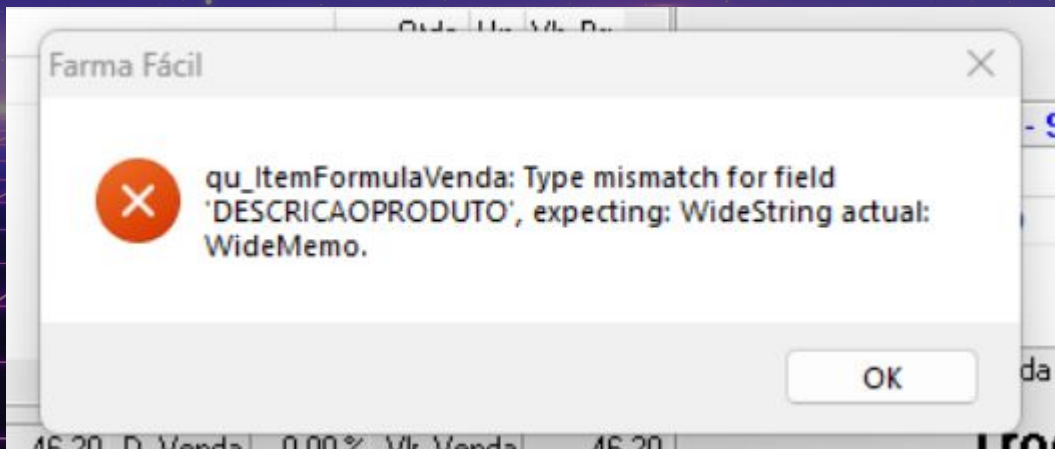
Novas propriedades e comportamentos da VCL exigiram **adaptação do código** para garantir a compatibilidade e funcionalidade.



# Erro Clássico

Esse erro é um exemplo clássico de problema de migração. No Delphi 7, o mesmo campo do banco era tratado como WideString, mas no Delphi 10 passou a ser reconhecido como WideMemo.

Isso gerou incompatibilidade nos campos persistentes do DataSet. A solução foi revisar e recriar os campos persistentes ou ajustar o código para acessar os dados. Esse tipo de detalhe aparece com frequência quando modernizamos um sistema legado, porque os drivers mais novos interpretam os tipos de dados de forma mais rigorosa com banco.



# Adaptações no Código

## Antes (Delphi 7):

```
sNome := TQuery1.FieldByName('NOME').AsString;
```

Delphi 7 utilizava `AnsiString` por padrão. Campos de texto nos datasets eram geralmente do tipo `TStringField`, funcionando com codificação ANSI.

## Depois (Delphi 10 Seattle):

```
sNome := TQuery1.FieldByName('NOME').AsString;
```

Delphi 10 Seattle, `String` passou a ser `UnicodeString`. Embora o código permaneça igual, foi necessário substituir os campos `TStringField` por `TWideStringField` nos datasets para evitar erros de typecast ou problemas com acentuação.

## Durante a migração:

- Conversão de campos para `TWideStringField` no .dfm
- Cuidados com codificação ao interagir com **banco, APIs externas e DLLs legadas**
- Ajustes manuais em várias unidades usando ferramentas como **Notepad++**
- Deixe o banco tipar corretamente (varchar(n) real ou text) e o Delphi tratar como **Unicode**

# Modernizações Aproveitadas



## VCL Styles

- **Antes (Delphi 7):** interface limitada ao padrão Windows clássico, com muitas telas visualmente "datadas". Customização exigia muito código ou bibliotecas de terceiros.
- **Agora (Delphi 10):** suporte nativo a **VCL Styles**, permitindo aplicar temas modernos e consistentes em toda a aplicação com poucas linhas.
- **Benefício prático:** atualização da identidade visual do ERP sem reescrever telas.



## Conectividade Avançada

- **Antes:** integrações externas eram via SOAP, DLLs, ou arquivos texto. APIs REST e JSON eram manuais.
- **Agora:** o Delphi 10 já tem suporte nativo a **REST Client, JSON, FireDAC** etc.
- **Benefício prático:** integração rápida com webservices (ex.: NF-e, APIs de logística, gateways de pagamento) sem precisar de bibliotecas extras.



## Componentes Otimizados

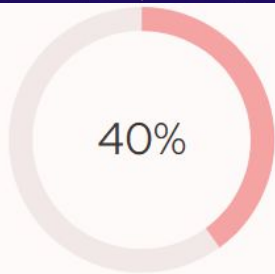
- **Antes:** muitos componentes não suportavam Unicode, DPI, ou recursos modernos de Windows.
- **Agora:** a VCL traz **novas propriedades** (ex.: High DPI, sensibilidade a temas, melhorias em TDBGrid, TTaskDialog, entre outros).
- **Benefício prático:** menos código "gambi" e mais suporte nativo a funcionalidades atuais do Windows.



## Compatibilidade

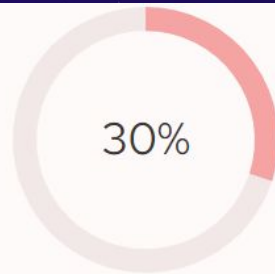
- **Antes:** dificuldade em usar novas bibliotecas, frameworks e libs modernas.
- **Agora:** suporte pleno a **Unicode, Generics, RTTI avançado, paralelismo**. Fácil consumir frameworks atuais e estender o ERP.
- **Benefício prático:** longevidade do sistema, podendo acompanhar evolução do mercado (novos bancos, cloud, integrações).

# Resultados Concretos



## Tempo de Build Reduzido

O tempo de compilação foi reduzido em mais de 40%, acelerando o ciclo de desenvolvimento e aumentando a produtividade da equipe.



## Sistema Mais Rápido

Consultas e carregamento de dados até 30% mais ágeis, proporcionando respostas imediatas e melhor desempenho no uso diário do ERP.



## Devs Mais Felizes

Com um ambiente atualizado e recursos modernos, a equipe trabalha de forma mais motivada, colaborativa e eficiente.



## Compatibilidade Ampliada

A aplicação agora está totalmente compatível com Unicode e bibliotecas modernas, eliminando limitações herdadas do Delphi 7 e garantindo maior estabilidade e longevidade do sistema.



# Lições Aprendidas



## O que descobrimos na prática

- **Unicode é inevitável:** encare a transição desde o início e adapte o sistema.
- **Automações ajudam, mas não fazem tudo:** sempre revise e ajuste manualmente.
- **Teste cada módulo isoladamente:** só a validação contínua garante confiança.
- **Backups são inegociáveis:** proteja código e dados em todas as etapas.
- **Engajamento da equipe:** *A migração não é só código: envolva a equipe desde o início, pois motivação e alinhamento são essenciais para o sucesso.*



*"Migrar é uma jornada, não um ponto final. Planeje, valide e avance com consistência."*

# Próximos Passos



## Delphi 11/12 no horizonte

- Preparar terreno para versões mais recentes, aproveitando novos recursos da IDE.



## Refatoração Progressiva

- Modernizar gradualmente o legado sem parar o funcionamento do ERP.



## Testes Automatizados

- Garantir qualidade contínua e reduzir falhas antes de chegar ao cliente.



## ERP no Mobile

- Explorar app integrado ao sistema, ampliando acesso e usabilidade.

# Dicas Finais

Dicas práticas para quem vai migrar:



## Comece pequeno

Inicie a migração com **módulos-piloto**, que permitam testar o processo sem comprometer todo o sistema. Isso reduz riscos e dá confiança para os próximos passos.



## Tenha métricas de performance

Meça o **antes e depois** (tempo de compilação, tempo de resposta de queries, consumo de memória). Assim você comprova ganhos reais e engaja a equipe e gestão.



## Documente tudo

Essa documentação será essencial para manter consistência e facilitar futuras manutenções.



## Envolva a equipe

A migração não é apenas sobre tecnologia: ela exige mudança de **cultura e mentalidade**. Engaje desenvolvedores, QA e usuários-chave para reduzir resistência e aumentar a adesão.

# Aprenda Ainda Mais / Contato

## **E-book: Programação do Iniciante ao Avançado**

- Guia prático para criar sistemas
- Conteúdo acessível, do básico ao avançado

Escaneie o QR Code para acessar o E-Book:



## **Conecte-se no LinkedIn**

Siga para dicas diárias de programação, migração de sistemas e tecnologia

Escaneie o QR Code para acessar o LinkedIn:





# Perguntas?

```
program Perguntas;  
  APTYPE CONSOLE  
  uses SysUtils;  
  type  
    TExemplo = class  
    public:  
      procedure Executar;  
    end.  
var PerguntasFinais: string;  
begin  
  // TODO: Perguntas?  
end.
```



**e**mbarcadero®

# EMBARCADERO CONFERENCE 2025

A JORNADA DO HERÓI | 30 ANOS DE INOVAÇÃO



Quer me ver na  
**#ECON26?**

Acesse o QRCode e avalie  
minha palestra!



**Gustavo Totta**

 @ebookprogramador

 gustavo-totta

 gustavototta@hotmail.com

 (19) 9 98966-3692